

東京農工大学演習林の気象観測システムによる観測体制の確立

東京農工大 演習林 研究部	戸田 浩人
東京農工大 演習林 研究部	渡辺 直明
東京農工大 埼玉 演習林	木下 光一
東京農工大 唐沢山 演習林	松崎 秀司
東京農工大大谷山・草木演習林	金子 邦治
東京農工大大谷山・草木演習林	金子喜一郎
東京農工大大谷山・草木演習林	桑原 繁

はじめに

気象観測データは、野外における教育・研究を対象とする場合に欠くことのできない情報である。気象観測は大量のデータを長期間にわたり継続的に処理する必要があり、記録紙によるアナログ式の情報処理では、精度および迅速性を欠くため、今日の教育・研究のフィールドとしての要求を満たすことができない。気象観測技術の発達により、小規模の施設で詳細な気象データが精度よく迅速に処理できるようになり、気象庁のアメダスや地方自治体の機関など細かな地域ごとの気象情報も入手可能になった。しかしながら、これらの気象観測は、データ・ロガーによるデジタル式の情報処理を基本とするため、100V電源のない山中や森林地帯において十分な体制で継続的に行っている場所は非常に少ない。特に近年、地球の温暖化、酸性雨等の地球環境の変化とその森林や樹木に及ぼす影響、および森林の環境に与える効果に関心が高まってきている。以上のような社会的な要求に対して、大学演習林は森林地域の教育・研究機関として答えていかなければならない。

東京農工大学の3地域4カ所の演習林では、1996年5月より森林地域における気象観測体制を整えて観測を開始した。ここでは、この気象観測の方法の実際と観測データの公開についてのべる。

気象観測の方法および公開

1. 観測方法

今回導入した、気象観測システムの構成および仕様を図1と表1に示す。

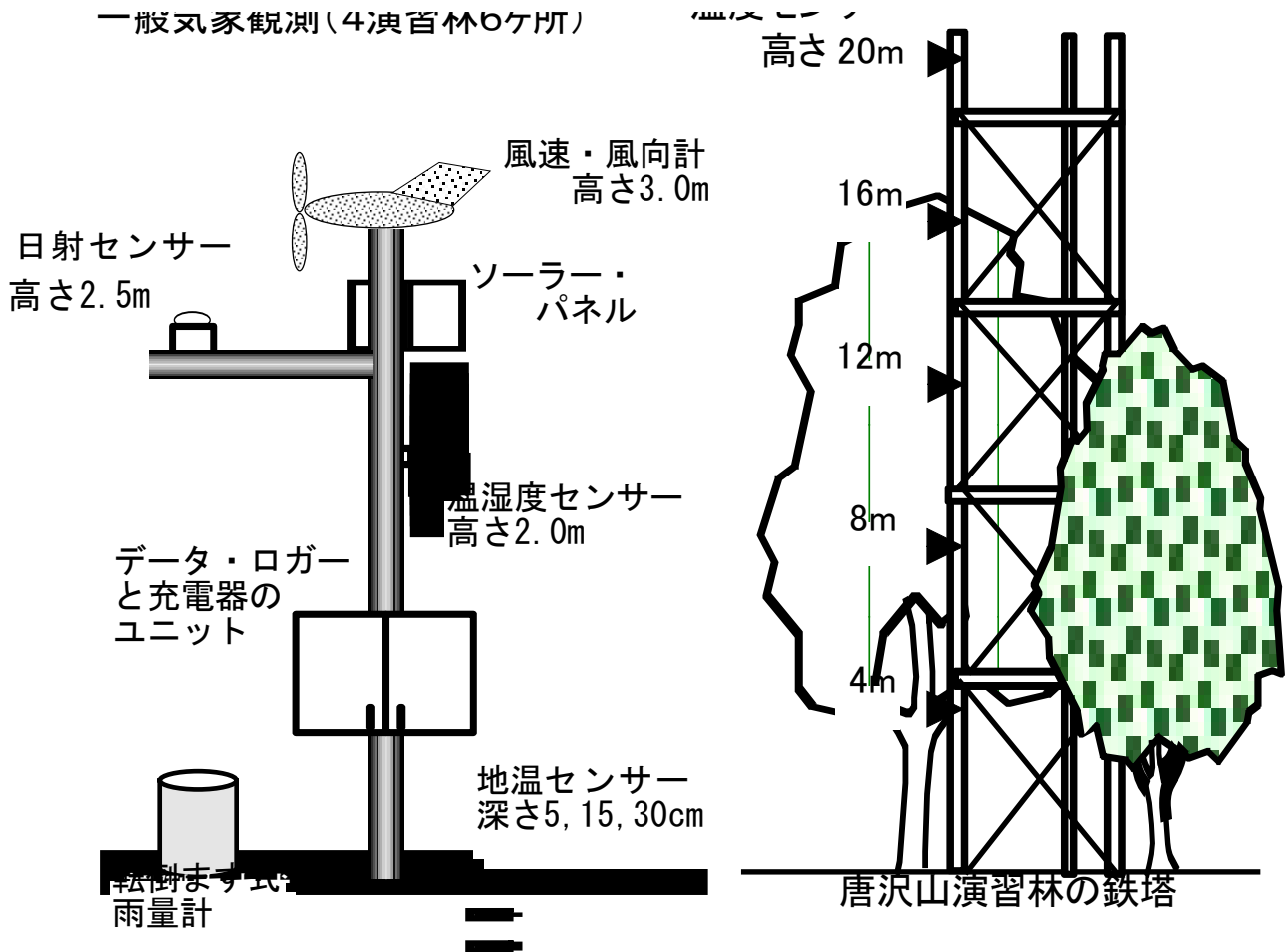


図1 気象観測システムの構成と設置位置

表1 気象観測システムの仕様

① 気象センサーの仕様

気温: Pt100Ω、精度±0.3℃、10分毎瞬時

湿度: 静電容量式、精度±1%Rh以内、10分毎瞬時

風速: 耐風速100m/s、出力信号周波数0.098m/s・Hz、精度±0.3m以内、10分間の平均

風向: 耐風速100m/s、出力信号0~10kΩ、精度±0.25%F.S.以内、10分毎瞬時

雨量: 転倒ます式、精度100m/h以下の連続雨量で±2%以内、10分間の雨量(パルス積算)の記録

日射: 熱電堆式0~2kW/m²、出力DC0~10mV、内部抵抗350Ω以下、10分毎積算

地温および林内気温(森林熱収支)用温度センサー: 4線式Pt100Ω、JIS A級、60分毎瞬時

② データ・ロガーの仕様

気温・湿度・風速・風向・雨量・日射: 6要素が同一のロガーに10分間隔で記録

地温3点および林内気温5点: 地温および林内気温がそれぞれ1つのロガーに60分間隔で記録

データの回収: 小型のモバイル・パソコンをデータ・ロガーに接続しS-RAMカードに転送

③ 電源等の仕様

電源: 太陽電池電源、トリクル充電方式、充電不足の場合は内蔵リチウム電池にて起動

防滴・防雷: 充電器およびデータ・ロガーはユニット・ケース仕様

気象データは、データ・ロガーから小型のモバイル・パソコンを用いてS-RAMカードに転送して持ち帰り、さらにデスクトップ・パソコンに転送後、異常データのチェックおよび取りまとめを行う。この回収作業は、原則的に1ヶ月単位で行う。気象データの取りまとめは、市販の表計算ソフトの機能を用いて集計計算を行えるようにプログラムを開発した。

観測地は、一般気象要素（温度、湿度、風向、風速、雨量、日射、地温）が4演習林で計6ヶ所、20m高の鉄塔による高さ別林内気温分布の測定を唐沢山演習林で行っている。なお、観測地点の概況および1996年の観測結果は、本誌のレポート(1～5)とデータ(6)を参照されたい。

2. 公開方法

気象データは1ヶ月に1度の回収後、できるだけ速くデータの取りまとめを行い気象月報を作成、フロッピー・ディスク（FD）等に保存するとともに印刷したものを演習林本部および各演習林事務所に置く。気象月報は1日単位でデータを集約し、月単位の統計データを示した(4)。気象月報は観測点ごとに1年分をまとめて、本誌TUATフォレスター・レポートに掲載する。なお、10分間隔の生データおよび1時間単位に計算したデータは、それぞれFD等に保存しておく。今後、インターネットの東京農工大学演習林のホームページにも前月の気象月報を公開できるよう準備を進めている。

表2 気象観測データの請求方法と使用上の注意

◆ 気象観測データの請求手順

- i) 東京農工大学演習林本部へ以下の必要事項を連絡
 - 気象データのほしい演習林および場所、年月
 - 必要なデータの種類（月報、1時間集計、生データ）
 - 気象データの用途
 - 連絡先（住所および電話番号等、担当者名）
 - ii) おりかえし、こちらから必要なFDの枚数等の連絡
 - iii) 必要な枚数のFDと切手を貼った返信用封筒を送付
 - iv) 気象データを転写したFDの返送
- ※月報のみプリントアウトしたコピーの請求も受け付けることができる

◆ 気象データ使用上の注意

- i) 全てのデータは提供を受けた者の責任において使用する
- ii) データは集計の段階において異常値の削除をしているので生データは異常値を含む
- iii) FDへの転写等で異常が生じる可能性もあり再度データのチェックをすることが望ましい
- iv) 論文等に公表する場合はデータの提供を受けた旨を明記されたい

希望があれば、デジタルの気象データ（テキスト・スタイル）をFDで提供する。請求方法および使用上の注意を表2に示す。これらの気象データを引用または利用して、論文等を発表する場合は、本誌TUATフォレスター・レポートの引用またはデータの提供を受けた旨を明記されたい。

3. 検討課題

1996年5月から12月まで観測の間、以下のような理由で欠測または異常データを生じた。

観測装置およびデータ・ロガーの調整不良

- * データ回収装置（モバイル・パソコン）の不良
- * データ回収時の操作ミス

上記の問題は、観測開始初年であるために生じたものであり、装置等の不良はすでに解決している。また、データ回収に慣れることで操作ミスもなくなってきた。しかしこの他に、データ回収操作時と自動計測時の重複や落雷などの空中放電現象によって異常データが記録されている場合もある。したがって、異常データの発生には常に注意を払わなければならない。

データ・ロガーに添付されている回収ソフトは、公開に十分な集計および作表機能がなかった。気象データの取りまとめは、市販の表計算ソフトから開発した。プログラム開発に際して、誰でも複雑な操作なしに集計を行えるように半自動化した。それでも異常データのチェックなどのため、1ヶ月の気象月報を取りまとめるまでの操作はまだ煩雑であり労力を要する。

今回の気象観測システムの導入にあつたて、開始当初の設置や方法の開発および確立までは研究部が中心になって行った。しかしながら、基礎的な気象観測データの回収・集計・公開は、個々の研究者の短期的な試験・研究を目的としているわけではなく、半永久的に継続性を持って行う必要がある。そのためには、演習林全体の組織的な仕事としてルーチン・ワーク化しなければならない。

おわりに

東京農工大の3地域の4つの演習林では、この気象観測の開始に先立ち1992年より主要樹木フェノロジー（開葉、開花、紅葉、落葉などの植物季節）の観測体制を整え(7)、観測を開始している。樹木フェノロジーは気象環境と深い関わりを持つため、気象データと

もにデータ・ベース化することが必要である。今後、樹木フェノロジーと気象観測のデータが蓄積することで、多くの知見を得られるはずである。こればかりでなく、当該演習林のフィールドにおける試験・研究の基礎的情報として、気象データが多いに利用されることを期待したい。

コンピュータを使用してデジタル情報化した気象データは、これまでと比較して精度・速さともに格段に高い。しかし、気象観測システムの導入には多額の費用がかかり、データの取りまとめもデータのチェックなどの多大な労力が依然として必要とする。したがって、データの運用が安易に行われぬよう注意しなければならない。一方、冒頭に述べたように大学演習林はフィールドを対象としている教育・研究機関である以上、基本的な気象データを提供する義務がある。これまで十分な気象観測データを公開する体制になかったことを反省点としたい。

最後に、気象観測システムの導入に際し、予算処置等に尽力いただいた関係各位と、システムの設置・調整のため演習林の現場に何度も来ていただいた㈱ハイテックスの方々にお礼を申し上げる。

引用文献

- (1) 金子喜一郎・金子邦治・桑原繁・桑原誠・星野茂雄・戸田浩人・渡辺直明(1997) 東京農工大学草木演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，TUATフォレスター・レポート 2．
- (2) 金子邦治・金子喜一郎・桑原繁・桑原誠・星野茂雄・戸田浩人・渡辺直明(1997) 東京農工大学大谷山演習林および苗畑の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (3) 木下光一・内田武次・木下浩幸・戸田浩人・渡辺直明(1997) 東京農工大学埼玉演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (4) 松崎秀司・野代庄作・熊倉充・戸田浩人・渡辺直明(1997) 東京農工大学唐沢山演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (5) 松崎秀司・野代庄作・熊倉充・戸田浩人・渡辺直明(1997) 東京農工大学唐沢山演習林の林内鉄塔実験施設，同上 2．
- (6) 東京農工大学演習林(1997) 1996年気象月報，同上 2．
- (7) 戸田浩人・渡辺直明・木下光一・松崎秀司・金子邦治・金子喜一郎・桑原繁(1996) 東京農工大学演習林の主要樹木フェノロジー観測体制，同上 1．